Simulação de Robô Móvel com Detecção de Obstáculos e Controle de Movimento

Objetivo

Desenvolver, no **S.O.M.O. (Simulador de Robôs Móveis)**, uma simulação de um robô capaz de se movimentar de forma autônoma, utilizando sensores de distância para identificar obstáculos e LEDs para representar visualmente seus movimentos e níveis de proximidade.

O robô deverá iniciar seu funcionamento somente após o acionamento de um **botão com configuração pull-down**. Após o acionamento, o sistema deverá aguardar **5 segundos** antes de iniciar a movimentação e a leitura dos sensores.

Funcionamento do robô

Após os 5 segundos de espera, o robô deverá verificar continuamente a existência de obstáculos à sua frente.

Ausência de obstáculos

Caso o robô **não encontre nenhum objeto à sua frente**, deverá continuar seu deslocamento **para frente**.

A movimentação poderá ser representada por LEDs, utilizando a seguinte lógica:

LED de **frente** aceso → robô movimentando-se para frente;
LED de **trás** aceso → robô movimentando-se para trás;
LED da **direita** aceso → robô realizando movimento/curva para a direita;
LED da **esquerda** aceso → robô realizando movimento/curva para a esquerda.

Detecção de obstáculos

Quando o sensor identificar um objeto, o sistema deverá analisar a distância e acionar o LED correspondente à faixa detectada:

Distância detectada	Indicação
Menor que 10 cm	🔴 LED vermelho
10 cm até menor que 30 cm	🔵 LED azul
30 cm até menor que 60 cm	🟠 LED laranja
60 cm até menor que 90 cm	🔵 LED azul
90 cm ou mais	Sem obstáculo próximo / seguir em frente

A distância será atualizada continuamente durante o funcionamento do robô.

Lógica de navegação

A movimentação deverá seguir uma lógica semelhante à utilizada por robôs móveis autônomos:

1. Nenhum obstáculo detectado:
O robô segue para frente.

2. Obstáculo entre 60 e 90 cm:
O robô continua avançando, mas o sistema indica que existe um objeto distante por meio do LED correspondente.

3. Obstáculo entre 30 e 60 cm:
O robô identifica que está se aproximando do obstáculo e deverá preparar uma mudança de trajetória.

4. Obstáculo 10 e 30 cm:
O robô deverá reduzir a aproximação e iniciar uma estratégia de desvio, utilizando o movimento para a direita ou para a esquerda.

5. Obstáculo a menos de 10 cm:
O robô deverá interromper o movimento para frente e realizar uma manobra de desvio. Nesse momento, poderá utilizar o movimento de **ré** e, posteriormente, virar para a direita ou esquerda para encontrar uma nova trajetória.

Estratégia de desvio

Quando um obstáculo estiver muito próximo, o robô deverá:

1. Parar o movimento para frente.
2. Acionar o LED correspondente à situação de obstáculo.
3. Movimentar-se para trás por um curto período.
4. Escolher uma direção de desvio.
5. Acionar o LED de **direita** ou **esquerda**.
6. Após realizar a curva, verificar novamente a distância.
7. Se o caminho estiver livre, voltar a movimentar-se para frente.
8. Caso ainda exista um obstáculo, repetir o processo de análise e desvio.

Representação dos movimentos por LEDs

Para facilitar a visualização da simulação, os LEDs também funcionarão como indicadores de direção:

Movimento do robô	LED
Frente	🟢 LED de frente
Trás	🔴 LED de trás
Direita	🟡 LED da direita
Esquerda	🟡 LED da esquerda

Assim, durante a simulação será possível observar visualmente qual decisão o robô está tomando.

Fluxo geral do programa

Início → botão pressionado → espera 5 segundos → inicia sensores → verifica distância →

Caminho livre: movimenta-se para frente;
Obstáculo distante: continua em frente e indica a distância;
Obstáculo próximo: prepara o desvio;
Obstáculo muito próximo: para, movimenta-se para trás e realiza uma curva;
Após a curva: verifica novamente o caminho;
Caminho livre: retorna ao movimento para frente.

Contextualização

A simulação representa o funcionamento básico de um **robô móvel autônomo**, capaz de perceber obstáculos e tomar decisões de navegação sem a necessidade de comandos constantes do operador.

Por meio dessa atividade, serão aplicados conceitos de **sensores de distância, entradas digitais, botão pull-down, temporização, LEDs, estruturas condicionais e controle de movimentação.**

O projeto também permite compreender um princípio fundamental da robótica: o robô deve **perceber o ambiente, processar as informações recebidas e tomar uma decisão de movimento.**

Dessa forma, o S.O.M.O. será utilizado para simular um robô que não simplesmente se movimenta de maneira programada, mas que **analisa o ambiente e adapta sua trajetória de acordo com os obstáculos encontrados.**